

高校2年 数学 HS-MATHC-U01 ベクトル

解答・解説 ベクトル

ベクトル | ベクトルの演算・成分・内積・位置ベクトル

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	(5, 2)	5
2	1	5
3	60 度	5
4	1	5
5	$\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$	5
6	3	5
合計		30

解説

1 **正答** (5, 2) (別解: (5,2)) 5点 $\vec{a} = (2, 3), \vec{b} = (-1, 4)$ のとき、 $2\vec{a} - \vec{b}$ を成分で表しなさい。**解説** $(4, 6) - (-1, 4) = (5, 2)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** 1 5点 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (3, -1)$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めなさい。**解説** $1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 1$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 60 度 5点 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$ のとき、 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角...**解説** $\cos \theta = \frac{3}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2}$ より $\theta = 60^\circ$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 1

5点

$\vec{a} = (2, k)$ と $\vec{b} = (3, -6)$ が垂直になるような k の値を求めなさい。

解説 内積が0になる条件 $6 - 6k = 0$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 $\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$

5点

$\triangle OAB$ で...

解説 内分点の公式 $\frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{m + n}$ ($m : n = 2 : 1$) より $\frac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 3

5点

空間の2点 A(1, 2, 3)、B(3, 0, 4) 間の距離を求めなさい。

解説 $\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)